

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

Vật lý được ra đời và phát triển như thế nào? Các phương pháp nghiên cứu vật lý có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển năng lực của học sinh?



Nội dung

- Làm quen với vật lý.
- Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành vật lý.
- Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.



Hình bên là các nhà vật lý tiêu biểu cho mỗi giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ của nhân loại. Em đã biết gì về các nhà khoa học này?



Galilei (Ga-li-lê)
(1564 – 1642)
Cha đẻ của phương pháp thực nghiệm.



Newton (Niu-tơn)
(1642 – 1727)
Người tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.



Einstein (Anh-xtanh)
(1879 – 1955) Người tìm ra thuyết tương đối và công thức: $E = m.c^2$.

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÝ VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN VẬT LÝ

Thuật ngữ “vật lý” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “physiko” có nghĩa là “kiến thức về tự nhiên”. Vật lý là môn “khoa học tự nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.

Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lý rất đa dạng, từ Cơ học, Điện học, Điện từ học, Quang học, Âm học, Nhiệt học, Nhiệt động lực học đến Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Vật lý lượng tử, Thuyết tương đối.

Việc học tập môn Vật lý giúp các em hình thành, phát triển năng lực vật lý với các biểu hiện chính sau đây:

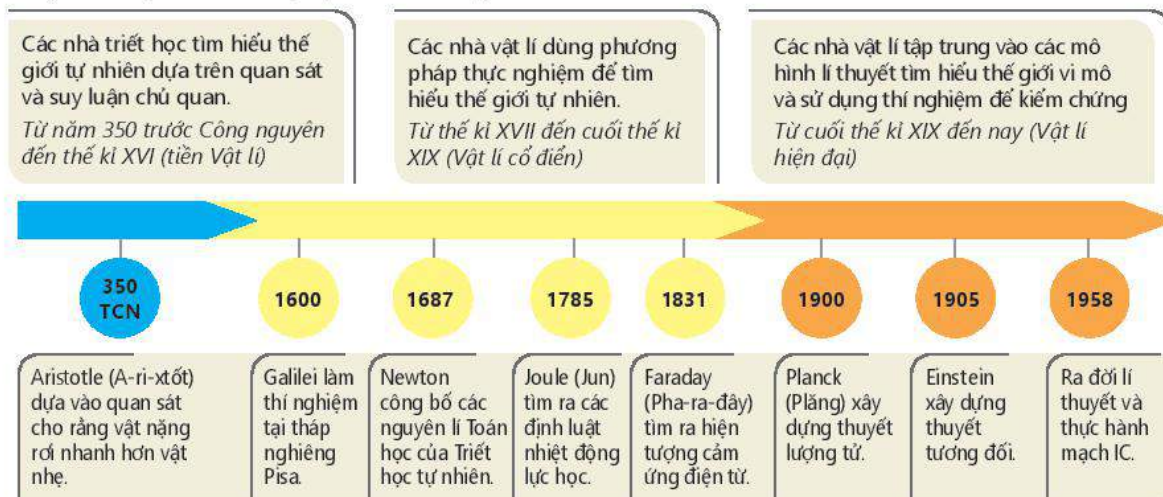
- Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lý.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống.
- Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp⁽¹⁾.

?

1. Hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp Trung học cơ sở.
2. Em thích nhất lĩnh vực nào của Vật lý? Tại sao?

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÝ

Dưới đây là sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lý. Mỗi giai đoạn có một tính chất, đặc điểm riêng.



⁽¹⁾ Theo Chương trình GDPT môn Vật lý – Bộ GD và ĐT (2018)

III. VAI TRÒ CỦA VẬT LÝ ĐỐI VỚI KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

- a) Vật lý có quan hệ với mọi ngành khoa học và thường được coi là cơ sở của khoa học tự nhiên (KHTN). Các khái niệm, định luật, nguyên lý của Vật lý được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của KHTN, đặc biệt là trong việc giải thích cơ chế của các hiện tượng tự nhiên, từ các hiện tượng xảy ra trong thế giới sinh học, các phản ứng hoá học đến các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ,...

Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng xuất hiện nhiều lĩnh vực liên môn như Vật lý sinh học, Vật lý địa lý, Vật lý thiên văn, Hoá lý, Sinh học lượng tử, Hoá học lượng tử,...

- b) Vật lý là cơ sở của công nghệ. Có thể khẳng định là không có các thành tựu nghiên cứu của Vật lý thì không có công nghệ.

Máy hơi nước do James Watt (Giêm Oát) sáng chế năm 1765 dựa trên những kết quả nghiên cứu về Nhiệt của Vật lý đã tạo nên bước khởi đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với đặc trưng cơ bản là thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc (Hình 1.1).

?

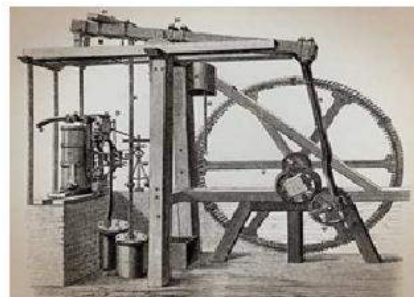
1. Hãy nêu tên một số thiết bị có ứng dụng các kiến thức về nhiệt.
2. Theo em, việc sử dụng máy hơi nước nói riêng và động cơ nhiệt nói chung có những hạn chế nào?

Nhờ việc khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ của nhà vật lý Faraday mà sau đó các máy phát điện ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng của nhân loại và là một trong những cơ sở cho sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vào cuối thế kỉ XIX. Một trong những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp này là sự xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người (Hình 1.2).

?

Theo em, sử dụng động cơ điện có những ưu điểm vượt trội nào so với sử dụng máy hơi nước?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm 70 của thế kỉ XX, với đặc trưng là tự động hoá các quá trình sản xuất (xây dựng các dây chuyền sản xuất tự động) cũng là nhờ có những thành tựu nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch,... của Vật lý học (Hình 1.3).



Hình 1.1. Máy hơi nước của James Watt

?

1. Cơ chế của các phản ứng hoá học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của Vật lý?
2. Kiến thức về từ trường Trái Đất được dùng để giải thích đặc điểm nào của loài chim di trú?
3. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật vật lý nào của Newton?
4. Hãy nêu thêm ví dụ về việc dùng kiến thức vật lý để giải thích hiện tượng tự nhiên mà các em đã học.



Hình 1.2. Nhà máy thủy điện Hoà Bình



Hình 1.3. Dây chuyền sản xuất ô tô

?

Hãy kể tên một số nhà máy tự động hoá quá trình sản xuất ở nước ta.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được coi là bắt đầu vào đầu thế kỉ XXI với tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện từ bóng đèn thông minh, điện thoại thông minh đến nhà ở thông minh, nhà máy thông minh. Tất cả đều dựa trên những thành tựu của các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Vật lí hiện đại (Hình 1.4).



Hãy sưu tầm tài liệu trên internet và các phương tiện truyền thông khác về thành phố thông minh (thành phố số) để trình bày và thảo luận trên lớp về chủ đề “Thế nào là thành phố thông minh?”

- c) Vai trò của Vật lí trong sự phát triển các công nghệ nêu trên cho thấy sự ảnh hưởng to lớn của nó đối với cuộc sống con người. Mọi thiết bị mà con người sử dụng hằng ngày đều ít nhiều gắn với những thành tựu nghiên cứu của Vật lí.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của Vật lí vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, huỷ hoại hệ sinh thái,... nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích (Hình 1.5, 1.6).



Hình 1.4. Robot và máy tính



Hình 1.5. Khí thải từ nhà máy



Hình 1.6. Vụ nổ bom nguyên tử

?

1. Hãy nêu mối liên quan giữa các lĩnh vực của Vật lí đối với một số dụng cụ gia đình mà em thường sử dụng.
2. Hãy nói về ảnh hưởng của Vật lí đối với một số lĩnh vực như: giao thông vận tải; thông tin liên lạc; năng lượng; du hành vũ trụ;... Sưu tầm hình ảnh để minh hoạ.
3. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường và huỷ hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa phương mình.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LÍ

1. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp quan trọng của Vật lí.

Câu chuyện dưới đây về sự ra đời của phương pháp thực nghiệm sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm của phương pháp này. Từ việc quan sát sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau mà Aristotle, một nhà khoa học Hy Lạp sống vào những năm 300 trước Công nguyên cho rằng: “Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh” (Hình 1.7a).

Aristotle dùng suy luận để bảo vệ ý kiến của mình. Ông đã lập luận như sau: “Bốn hòn đá buộc lại với nhau, rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá, cũng giống như xe kéo bằng bốn con ngựa chạy nhanh gấp 4 lần xe kéo bằng một con ngựa” (Hình 1.7c).

Vào thời đại của Aristotle, khoa học chưa phát triển, Aristotle lại là một nhà bác học rất có uy tín, nên chẳng ai nghi ngờ ý kiến của ông, chẳng ai nghĩ đến việc kiểm tra xem có thật bốn hòn đá buộc lại với nhau rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá hay không.

Phải mãi gần 20 thế kỉ sau, khi khoa học đã bắt đầu phát triển, mới có người nghĩ đến việc kiểm tra xem ý kiến của Aristotle có đúng hay không. Đó là Galilei, ở thành phố Pisa nước Italia. Galilei đã làm như sau:

1. Xác định vấn đề cần tìm hiểu: Có đúng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ không?
2. Bằng những quan sát hằng ngày, ông đã thấy khi trời mưa những giọt nước mưa dù to hay nhỏ đều rơi xuống như nhau, cũng giống như khi có tuyết rơi thì những hạt tuyết to hay nhỏ cũng rơi xuống như nhau.
3. Từ những quan sát của mình, Galilei dự đoán: Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ (Hình 1.7b).
4. Khác với Aristotle chỉ dừng lại ở suy luận, Galilei nghĩ ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. Ông cho rằng nếu dùng thí nghiệm chứng minh được hai vật nặng, nhẹ rất khác nhau đều rơi nhanh như nhau thì sẽ bác bỏ được ý kiến của Aristotle.

Ông cùng các học trò của mình mang lên tháp nghiêng Pisa hai quả cầu bằng kim loại, quả to nặng gấp khoảng 10 lần quả nhỏ và thả hai quả cầu xuống cùng một lúc. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân thành phố Pisa, cả hai quả cầu đều rơi nhanh như nhau, cùng chạm đất một lúc (Hình 1.7d).

5. Thí nghiệm đã chứng tỏ ý kiến của Galilei là đúng: *Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ.*

Phương pháp mà Galilei dùng ở trên sau này được gọi là phương pháp thực nghiệm và Galilei được coi là “cha đẻ” của phương pháp này. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm được mô tả trên Hình 1.8.

Nếu thí nghiệm chứng tỏ dự đoán là sai thì người ta phải đưa ra dự đoán mới và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán này, hoặc xác định lại vấn đề cần nghiên cứu.

Aristotle	Galilei
Quan niệm về sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau	
a) 	b) 
Phương pháp nghiên cứu	
Quan sát và suy luận	Thực nghiệm
c) 	d) 

Hình 1.7. So sánh quan niệm, phương pháp nghiên cứu của Aristotle và Galilei



Hình 1.8. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm

?

Nêu một ví dụ về sử dụng phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong môn KHTN.

2. Phương pháp mô hình

Đây là phương pháp dùng các mô hình để nghiên cứu, giải thích các tính chất của vật thật, tìm ra cơ chế hoạt động của nó,... Các loại mô hình sau đây là các mô hình thường dùng ở trường phổ thông.

- **Mô hình vật chất:** Đó là các vật thu nhỏ hoặc phóng to của vật thật, có một số đặc điểm giống vật thật. Quả địa cầu trong phòng thí nghiệm là ví dụ về mô hình vật chất thu nhỏ của Trái Đất, hệ Mặt Trời có thể coi là mô hình vật chất phóng to của mẫu nguyên tử của Rutherford.
- **Mô hình lí thuyết:** Khi nghiên cứu chuyển động của một ô tô đang chạy trên đường dài, người ta coi ô tô là một “chất điểm”, khi nghiên cứu về ánh sáng người ta dùng mô hình tia sáng để biểu diễn đường truyền của ánh sáng.

Chất điểm, tia sáng nêu trên là các ví dụ về mô hình lí thuyết.

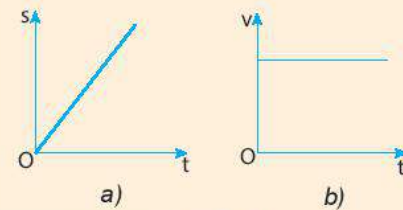
- **Mô hình toán học:** Đó là các công thức, phương trình, đồ thị, kí hiệu,... của Toán học dùng để mô tả các đặc điểm của các đối tượng nghiên cứu. Vector dùng để mô tả một đại lượng có hướng, ví dụ lực, độ dịch chuyển; phương trình $s = v.t$ là mô hình toán học của chuyển động thẳng đều,...

Tuỳ theo từng loại mô hình cụ thể mà có thể có các quy trình xây dựng và sử dụng mô hình khác nhau. Tuy nhiên các bước sau đây được coi là các bước cần thiết cho việc xây dựng mọi loại mô hình:

1. Xác định đối tượng cần được mô hình hoá.
2. Đưa ra các mô hình khác nhau để thử nghiệm.
3. Kiểm tra sự phù hợp của các mô hình với các kết quả cho bởi thí nghiệm, thực tế, lí thuyết.
4. Kết luận về mô hình.

?

1. Hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm.
2. Hãy nêu tên một mô hình lí thuyết mà em đã học.
3. Các mô hình toán học vẽ ở Hình 1.9 dùng để mô tả loại chuyển động nào?



Hình 1.9



Hình 1.10. Sơ đồ của phương pháp mô hình

EM ĐÃ HỌC

- Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là các dạng của vật chất, năng lượng.
- Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
- Vật lí được coi là cơ sở của KHTN và công nghệ.

EM CÓ THỂ

Dự đoán về sự phụ thuộc tốc độ bay hơi của nước vào nhiệt độ nước và gió thổi trên mặt nước, rồi lập phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.



Khi làm thí nghiệm cần đảm bảo người làm thí nghiệm không gặp nguy hiểm, đồ dùng, thiết bị không bị hư hỏng, cháy nổ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm?

I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

1. Sử dụng các thiết bị điện

Trong số các thí nghiệm vật lý phổ thông thì các thiết bị sử dụng điện có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Cần quan sát kỹ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.



a) Máy biến áp (máy biến thế)



b) Bộ chuyển đổi điện áp

Hình 2.1. Hai loại thiết bị cung cấp nguồn điện



Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

1. Chức năng của hai thiết bị là gì? Giống và khác nhau như thế nào?
2. Bộ chuyển đổi điện áp (Hình 2.1b) sử dụng hiệu điện thế vào bao nhiêu?
3. Các hiệu điện thế đầu ra như thế nào?
4. Những nguy cơ nào có thể gây mất an toàn hoặc hỏng các thiết bị khi sử dụng thiết bị chuyển đổi điện áp này?

Bảng 2.1. Một số kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm

Kí hiệu	Mô tả	Kí hiệu	Mô tả
DC hoặc dấu –	Dòng điện một chiều	"+" hoặc màu đỏ	Cực dương
AC hoặc dấu ~	Dòng điện xoay chiều	"–" hoặc màu xanh	Cực âm
Input (I)	Đầu vào		Dụng cụ đặt đứng
Output	Đầu ra		Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp
	Bình khí nén áp suất cao		Dụng cụ dễ vỡ
	Cảnh báo tia laser		Không được phép bỏ vào thùng rác
	Nhiệt độ cao		Lưu ý cẩn thận
	Từ trường		

2. Sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh

Các thiết bị đun nóng có thể gây bỏng với người sử dụng, gây nứt, vỡ các bộ phận làm bằng thủy tinh.



Quan sát thiết bị thí nghiệm về nhiệt học ở Hình 2.2 và cho biết: đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm trong khi tiến hành thí nghiệm để đảm bảo an toàn cần chú ý đến điều gì?



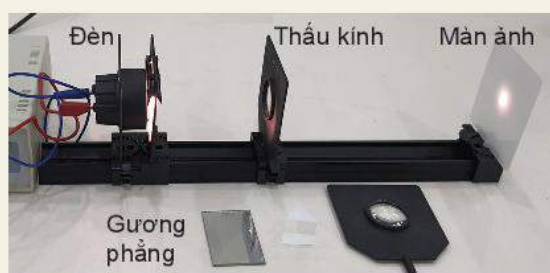
Hình 2.2. Thí nghiệm đo nhiệt độ sôi của nước

3. Sử dụng các thiết bị quang học

Các thiết bị quang học rất dễ mốc, xước, nứt, vỡ và dính bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đường truyền tia sáng và sai lệch kết quả thí nghiệm.



Quan sát thiết bị thí nghiệm quang hình (Hình 2.3) và cho biết: đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm khi sử dụng và bảo quản thiết bị cần chú ý đến điều gì?



Hình 2.3. Bộ thí nghiệm quang hình

II. NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

1. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng

Việc thực hiện sai thao tác sử dụng các thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy, khi tiến hành thí nghiệm cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng thực hành và hướng dẫn của giáo viên.



Em hãy quan sát một số hình ảnh về thao tác sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong Hình 2.4 và dự đoán xem có những nguy cơ nào có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành vật lý.

Kể thêm những thao tác sử dụng thiết bị thí nghiệm khác có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành.



a) Cắm phích điện vào ổ



b) Rút phích điện



c) Dây điện bị sờn



d) Chiếu tia laser



e) Đun nước trên đèn cồn

Hình 2.4. Một số thao tác có thể gây mất an toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm

2. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện

Khi sử dụng các thiết bị đo điện cần chọn đúng thang đo, không nhầm lẫn khi thao tác để đảm bảo an toàn cho thiết bị đo.

?

1. Giới hạn đo của ampe kế ở Hình 2.5 là bao nhiêu?
2. Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì?

Khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng (thiết bị đo điện với các chức năng chính là đo điện trở, đo hiệu điện thế và đo dòng điện AC, DC), cần lưu ý:

- Chọn chức năng và thang đo phù hợp.
- Cắm dây đo vào chốt cắm phù hợp với chức năng đo.



Hình 2.5. Ampe kế



Hình 2.6. Đồng hồ đo điện đa năng kim khung quay a) và đồng hồ đo điện đa năng hiện số b)

?

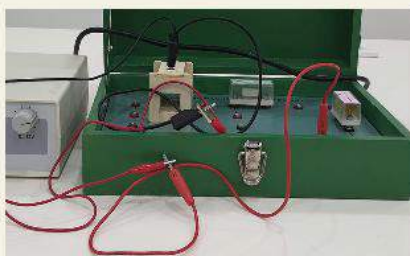
Điều chỉnh vị trí của kim đo, chọn thang đo và cắm các dây đo trên đồng hồ đa năng (Hình 2.6) để đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở như thế nào?

3. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành

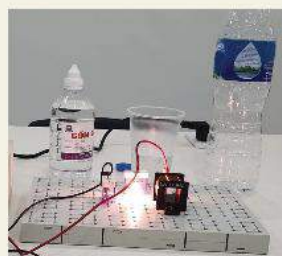
Khi tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện và những hoá chất, chất dễ cháy nổ trong phòng thực hành cần tuân thủ quy tắc an toàn, nhất là những quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy và an toàn khi sử dụng hoá chất dễ cháy, nổ.



Em hãy quan sát một số hình ảnh về các thí nghiệm trong Hình 2.7 và dự đoán có những nguy cơ cháy nổ nào có thể xảy ra trong phòng thực hành.



a) Để các kẹp điện gần nhau



b) Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện



c) Không đeo găng tay cao su chịu nhiệt khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao

Hình 2.7. Một số tình huống thực hiện thí nghiệm trong phòng thực hành



Khi phòng thực hành có đám cháy, cần ngắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy. Một số lưu ý:

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện.
- Đưa toàn bộ các hoá chất, các chất dễ cháy ra khu vực an toàn.
- Không được sử dụng nước dập đám cháy nơi có các thiết bị điện, đám cháy hydrocarbon hoặc các chất lỏng có tỉ trọng nhẹ hơn nước như dầu, cồn,...
- Không được sử dụng CO_2 để dập tắt đám cháy quần áo trên người hoặc cháy kim loại kiềm như magnesium, các chất cháy có khả năng tách oxygen như peroxide, chlorate, potassium nitrate,...

III. QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
- Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
- Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích / giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng với hiệu điện thế định mức của dụng cụ.
- Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.
- Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
- Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.
- Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm.



Hình 2.8. Các biển báo trong phòng thí nghiệm

! Khi phát hiện người bị điện giật cần nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc sử dụng vật cách điện để tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện.

EM ĐÃ HỌC

- Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị trong phòng thực hành, cần đọc kĩ hướng dẫn và các kí hiệu trên thiết bị.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong phòng thực hành.

EM CÓ THỂ

Giải thích được vì sao:

1. Khi sử dụng thiết bị đo điện, phải luôn đặt ở thang đo phù hợp.
2. Khi sử dụng máy biến áp phải đặt nút điều chỉnh điện áp ở mức thấp nhất rồi tăng dần lên.

EM CÓ BIẾT?

1. Sốc điện (hay điện giật): Sốc điện xảy ra khi dòng điện chạy qua người, có thể gây ra tổn thương các bộ phận của cơ thể hoặc tử vong.
2. Khi có hỏa hoạn cần bình tĩnh, sử dụng các biện pháp dập tắt ngọn lửa theo hướng dẫn của phòng thực hành.

THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO



Không một phép đo nào có thể cho ta giá trị đúng của đại lượng cần đo, mọi phép đo đều có sai số. Làm thế nào để xác định được các sai số này? Nguyên nhân gây ra các sai số là gì và cách khắc phục như thế nào?

I. PHÉP ĐO TRỰC TIẾP VÀ PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

- Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo được gọi là *phép đo trực tiếp*.
- Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp gọi là *phép đo gián tiếp*.

?

Em hãy lập phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước; đồng hồ bấm giây và trả lời các câu hỏi sau:

- Để đo tốc độ chuyển động của chiếc xe cần đo những đại lượng nào?
- Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức nào?
- Phép đo nào là phép đo trực tiếp? Tại sao?
- Phép đo nào là phép đo gián tiếp? Tại sao?

II. SAI SỐ PHÉP ĐO

1. Phân loại sai số

a) Sai số hệ thống

Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra.

Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.

Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do dụng cụ), nguyên nhân chủ quan do người đo (cần loại bỏ).

b) Sai số ngẫu nhiên

Khi lặp lại các phép đo, ta nhận được các giá trị khác nhau, sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ ràng nên gọi là sai số ngẫu nhiên, có thể do thao tác đo không chuẩn, điều kiện làm thí nghiệm không ổn định hoặc hạn chế về giác quan,... Để khắc phục người ta thường tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tính sai số.



Sai số gây bởi dụng cụ sử dụng đo thường lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ (ví dụ thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 mm thì sai số dụng cụ là 0,5 mm), hoặc được ghi trực tiếp trên dụng cụ do nhà sản xuất xác định.

2. Cách xác định sai số phép đo

- Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối của từng lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung bình các lần đo và giá trị của mỗi lần đo của phép đo trực tiếp.

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \dots; \Delta A_n = |\bar{A} - A_n| \quad (3.1)$$

Trong đó: $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$

Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n} \quad (3.2)$$

Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

- Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ lệ phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng đo, cho biết mức độ chính xác của phép đo.

$$\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\% \quad (3.3)$$

3. Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Để xác định sai số của phép đo gián tiếp, vận dụng quy tắc sau:

- Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = B + C$$

$$\Delta A = \Delta B + \Delta C$$

- Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

$$A = B \cdot C$$

$$\delta A = \delta B + \delta C$$

- Từ sai số tỉ đối, có thể sử dụng công thức (3.3) để tính được sai số tuyệt đối.

Ví dụ 1: Đo quãng đường s từ A đến C bằng tổng quãng đường s_1 từ A đến B và s_2 từ B đến C.

Sai số tuyệt đối: $\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2$

Ví dụ 2: Đo tốc độ theo công thức $v = \frac{s}{t}$, sai số phép đo là:

$$\delta v = \frac{\Delta s}{s} \cdot 100\% + \frac{\Delta t}{t} \cdot 100\%$$

$$\Delta v = \delta v \cdot v$$

4. Cách ghi kết quả đo

- Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng một khoảng giá trị:

$$(\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A) \text{ hoặc } A = \bar{A} \pm \Delta A$$

Trong đó:

- ΔA là sai số tuyệt đối thường viết đến số chữ số có nghĩa tới đơn vị của độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) trên dụng cụ đo.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được viết đến bậc thập phân tương ứng với ΔA .
- Quy tắc làm tròn số:
 - Nếu chữ số ở hàng bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số bên trái vẫn giữ nguyên.
 - Nếu chữ số hàng bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số bên trái tăng thêm một đơn vị.

EM CÓ BIẾT?

Cách xác định sai số tỉ đối của một tích hay một thương khi các đại lượng có lũy thừa

Ví dụ: Nếu $A = B \cdot \sqrt{C}$
thì $\delta A = \delta B + \frac{1}{2} \delta C$

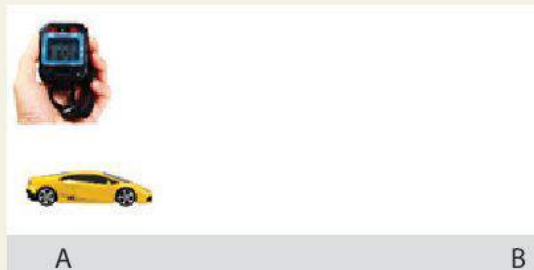
(1), (2) Kí hiệu Δ , δ đều đọc là "đen - ta".



Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần thời gian chuyển động của chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A ($v_A = 0$) đến điểm B (Hình 3.1). Ghi các giá trị vào Bảng 3.1 và trả lời các câu hỏi.

Bảng 3.1

n	s(m)	Δs (m)	t (s)	Δt (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Trung bình	$\bar{s} = \dots$	$\overline{\Delta s} = \dots$	$\bar{t} = \dots$	$\overline{\Delta t} = \dots$



Hình 3.1. Thí nghiệm đo tốc độ

- Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?
- Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào Bảng 3.1.
- Viết kết quả đo:

$s = \dots$; $t = \dots$

- Tính sai số tỉ đối:

$$\delta t = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\% = \dots; \delta s = \frac{\Delta s}{\bar{s}} \cdot 100\% = \dots$$

$$\delta v = \dots; \Delta v = \dots$$

EM ĐÃ HỌC

- Có hai loại phép đo là phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.
- Hai loại sai số gồm sai số dụng cụ và sai số ngẫu nhiên.
- Cách ghi kết quả đo: $A = \bar{A} \pm \Delta A$ với $\Delta A = \Delta \bar{A} + \Delta A_{dc}$.

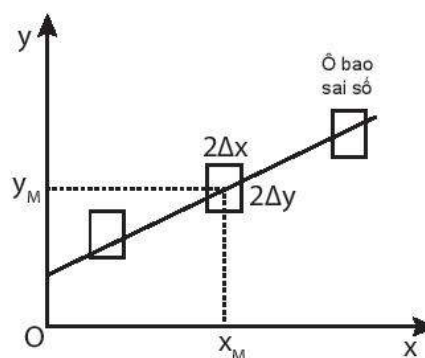
EM CÓ THỂ

- Giải thích được tại sao để đo một đại lượng chính xác người ta cần lặp lại phép đo nhiều lần và tính sai số.
- Tính được sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối của phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.

EM CÓ BIẾT?

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Phương pháp đồ thị cho phép tìm quy luật sự phụ thuộc của đại lượng y vào đại lượng x. Khi sử dụng đồ thị cần chú ý cách biểu diễn các giá trị có sai số:

Mỗi giá trị có được từ thực nghiệm đều có sai số: $\pm \Delta x$ và $\pm \Delta y$. Do đó trên đồ thị, mỗi giá trị sẽ được biểu diễn bằng một điểm nằm trong ô chữ nhật có cạnh là $2\Delta x$ và $2\Delta y$.



Hình 3.2. Biểu diễn sai số bằng đồ thị